Getting started

En esta asignatura utilizaremos el lenguaje de programación **C** y el entorno de desarrollo **Code::Blocks**. Este documento te guiará en los primeros pasos para preparar tu entorno de trabajo, tanto en los ordenadores del laboratorio como en tu propio portátil.

1. Uso de los PCs del laboratorio

- Cada estudiante debe iniciar sesión con **su usuario y contraseña** (si no dispones de uno, debes solicitarlo y usar uno temporal[1])
- En el campo **código**, indicar: **`cbcvi`**
  Este código selecciona la versión de Ubuntu que hemos preparado para la asignatura.

- Esta imagen contiene:
  - **Code::Blocks** ya instalado y configurado.
  - Todas las librerías necesarias para compilar y ejecutar programas en C.
- *No uses rutas de archivos largas, o Code::Blocks dará errores.*

Recomendación: *Familiarízate con este entorno, ya que es el mismo que se usará en el examen.*

2. Uso de tu propio portátil

Si prefieres trabajar en tu ordenador personal, tienes varias opciones:

Opción A: Máquina virtual con VirtualBox

- Descarga e instala **VirtualBox** en tu sistema (Windows, macOS[2] o Linux).
- Descarga **imagen virtual de Ubuntu** idéntica a la de los laboratorios.
- Pasos clave:
  a. Importar la máquina virtual en VirtualBox.
  b. Instalar las **Guest Additions** (mejora de pantalla, portapapeles compartido, carpetas compartidas).
  c. Cuando trabajes desde casa, **desactiva el proxy de Firefox** dentro de la máquina virtual (necesario para acceder a internet sin problemas).
- En esta máquina virtual, usuario y contraseña es: `aulas`

Esta es la opción **más recomendable** para mantener un entorno idéntico al del examen.

Opción B: Instalar Code::Blocks nativamente

- Puedes instalar **Code::Blocks** en tu sistema operativo.

[1] usuario: generica, contraseña: temporal
[2] Si tienes un procesador M1/M2 (Apple Silicon), VirtualBox no funciona bien

---

- Funciona sin problemas en **Windows** y **Linux**.
- En **macOS** existen algunos problemas conocidos (compatibilidad y depuración limitada). Si usas macOS, recomendamos la Opción A.

Opción C: Usar otro IDE

- Puedes trabajar con otros entornos como **Visual Studio**. Lee el apéndice.
- Ten en cuenta que:
  - En el examen trabajaremos exclusivamente con **Code::Blocks**.
  - Es importante que practiques con él para estar familiarizado con su uso.

Toma de contacto

En prado puedes descargar dos programas: `circulo.c` y `pitagoras.c`. Debéis conseguir ejecutar ambos programas sin errores.

Tus primeros programas

La solución de cada ejercicio debe guardarse en un archivo .c independiente.Sigue **la convención de nombres** para los archivos: P0_*número de ejercicio*.c (p. ej. `P0_1.c`, `P0_2.c`).

Ejercicio 1 (`P0_1.c`) : La ley de Ohm

Escribe un programa que pida dos valores uno un valor de corriente y otro un valor de tensión y calcule usando la ley de Ohm la resistencia.

Ejercicio 2 (`P0_2.c`) : El área de un triángulo

Escribe un programa que calcule el área de un triángulo dada la longitud de la base y la altura.

Ejercicio 3 (`P0_3.c`) : Mínimo número de bits para representar un número

Escribe un programa que pida un número entero N y calcule el mínimo número de bits necesario para representar ese número N en binario. Solo queremos representar números enteros positivos.
Ayuda: No podrás el logaritmo en base 2 directamente.

Sube tus soluciones a Prado

Al finalizar la sesión, deberás subir a PRADO, **Práctica 0**, todos los archivos `.c` generados (aunque algún ejercicio no esté completamente terminado).
¡Cuidado!: ¡no subas los .o o los ejecutables! solo el código fuente

Apéndice

Guía rápida: Configurar VS Code para C con Code Runner

1. Descargar e instalar VS Code

1. Ir a la página oficial: https://code.visualstudio.com/Download
2. Descargar la versión adecuada según tu sistema operativo (**Windows / macOS / Linux**).
3. Instalar siguiendo el asistente (en Windows, marcar las opciones "Agregar a PATH" y "Abrir con VS Code").

2. Instalar la extensión *Code Runner*

1. Abrir **VS Code**.
2. Ir al menú lateral izquierdo → **Extensiones** (icono de cuadraditos).
3. Buscar **Code Runner** e instalarla (autor: *Jun Han*).

3. Instalar un compilador de C

- **Windows**: Instalar MinGW-w64 y asegurarse de añadir la carpeta `bin` al **PATH**.
- **macOS**: Instalar **Xcode Command Line Tools** ejecutando en Terminal:

  ```
  xcode-select --install
  ```

- **Linux (Ubuntu/Debian)**:

  ```
  sudo apt update
  sudo apt install build-essential
  ```

4. Probar con tu primer programa en C

1. Crear una carpeta de trabajo, por ejemplo `fp_practicas`.
2. Dentro, crear un archivo nuevo: **hola.c**
3. Escribir el siguiente código:

   ```
   #include <stdio.h>

   int main() {

       printf("Hola mundo desde VS Code!\n");
   ```

```
        return 0;

    }
```

4. Guardar el archivo.
5. Con el archivo abierto, hacer clic derecho → **Run Code** (o usar `Ctrl/CMD+Alt+N`).

Deberías ver en la consola integrada:

```
Hola mundo desde VS Code!
```

Problemillas

Es común experimentar algunos problemas cuando se usa **VS Code + Code Runner** con programas en C que usan scanf.

Configurar Code Runner para usar la terminal

1. En VS Code, ve a: **File → Preferences → Settings**.
2. Busca: **Code Runner: Run In Terminal**.
3. Activa la opción ✅ *"Run In Terminal"*.